LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 6

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Muhammad Uwais Al-Qarani (2609106010)

Kelas A1 ‘26

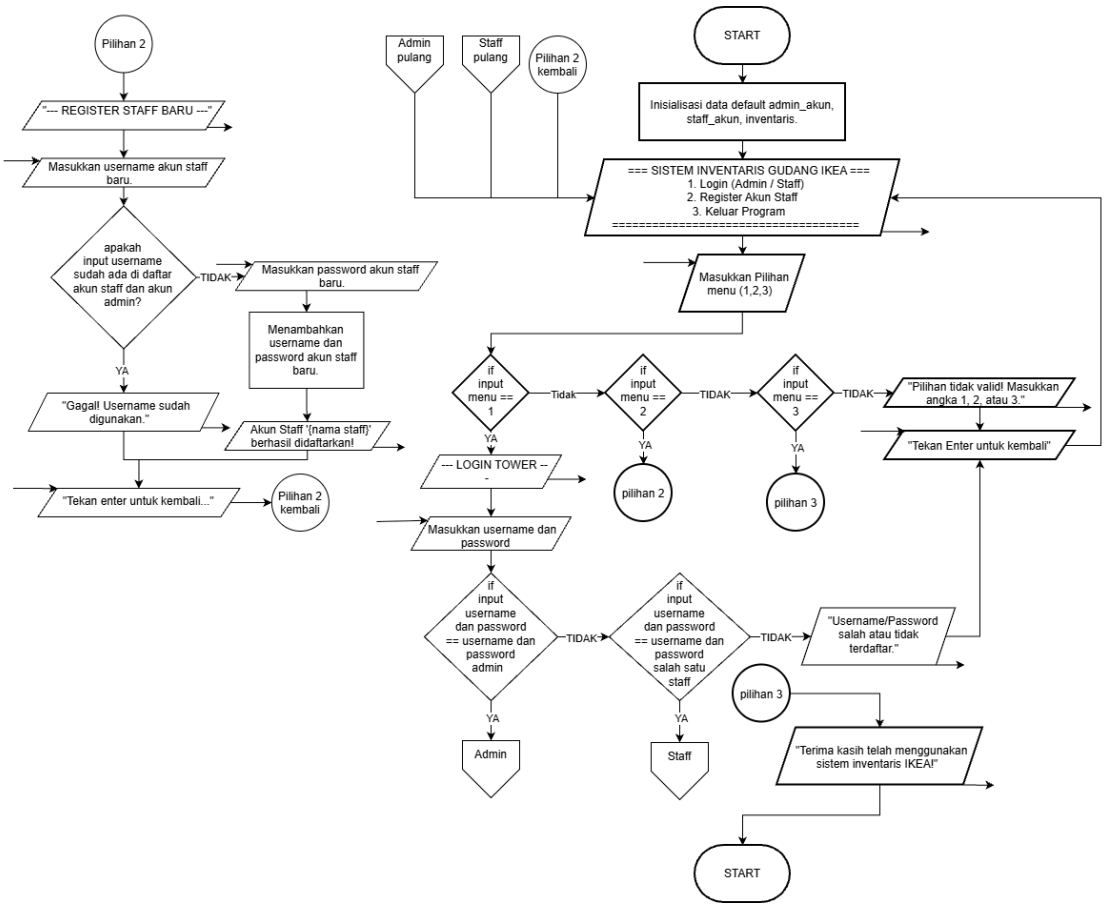
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

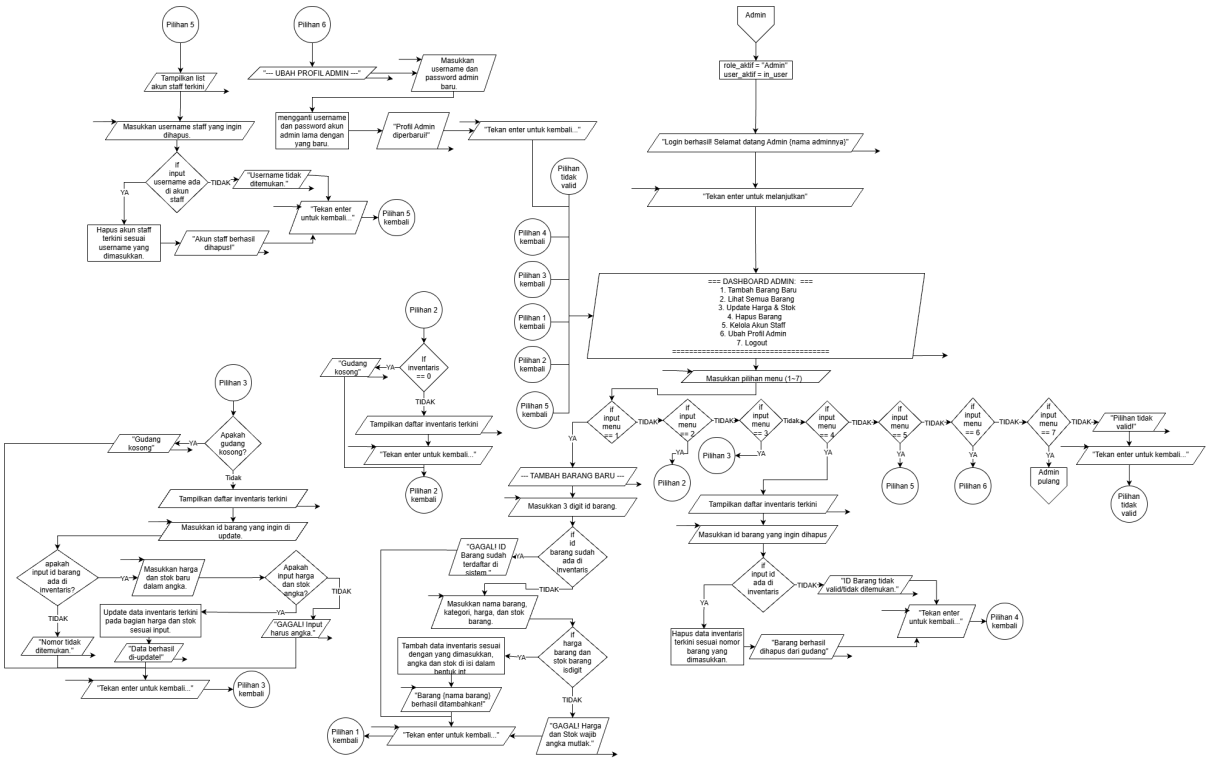
SAMARINDA

2026

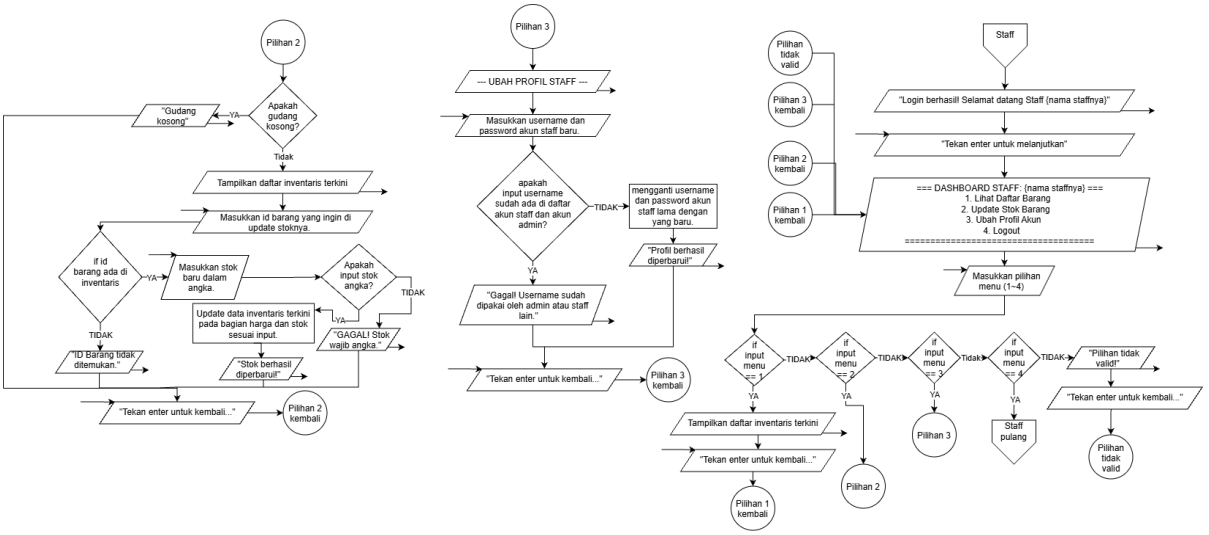
1. Flowchart



Gambar 1.1 Flowchart page Rumah



Gambar 1.2 Flowchart page Admin



Gambar 1.2 Flowchart page Staff

Flowchart sistem inventaris IKEA yang sudah di upgrade ini dibagi menjadi tiga halaman; Rumah, Admin, dan Staff. Hal ini agar alur logikanya rapi dan bebas dari garis ruwet saling tabrakan. Pada halaman Rumah, alurnya berfokus pada gerbang utama untuk Login dan Register. Berkat transisi struktur data ke Dictionary, proses Register kini digambarkan jauh lebih efisien; sistem dapat memvisualisasikan pengecekan username secara langsung. Jika belum ada, sistem akan langsung menyimpan akun baru tersebut, menyingkirkan kerumitan alur looping yang sebelumnya ada di versi List.

Halaman kedua memvisualisasikan pusat kendali operasi, yaitu Dashboard Admin. Di sini, transformasi logika paling masif terlihat pada fitur Update dan Hapus barang. Alur tidak lagi menyuruh pengguna memilih nomor urut indeks, melainkan menggunakan decision block untuk langsung mencari ID Barang di dalam sistem. Halaman ini juga dengan presisi mempertahankan logika error handling manual, memvalidasi input pengguna menggunakan blok keputusan (seperti cek input apakah angka pada harga dan stok) sebelum datanya diproses dan disimpan ke memori.

Halaman ketiga memvisualisasikan area Dashboard Staff, di mana hak akses pengguna diisolasi secara ketat hanya untuk fungsi operasional harian, seperti memperbarui jumlah fisik stok dan mengubah profil. Konsistensi efisiensi Dictionary juga diterapkan di jalur ini. Secara keseluruhan, integrasi navigasi dari ketiga halaman ini dihubungkan menggunakan simbol bulat sebagai portal yang selalu melakukan loop ke menu utama masing-masing dashboard. Hal ini secara akurat merepresentasikan penggunaan infinite loop dalam kode, memastikan program tidak pernah mati kecuali pengguna memilih opsi Logout atau Keluar.

2. Deskripsi Singkat Program

Program Inventaris Gudang IKEA ini merupakan aplikasi CLI multi-user yang telah diupgrade. Tetap mematuhi aturan ketat tanpa penggunaan fungsi dan blok try-except, sistem ini digerakkan oleh state management berbasis nested loop. Hal ini memastikan program terus berjalan sebagai gerbang interaktif yang memandu pengguna dari menu utama hingga bernavigasi ke dalam dashboard masing-masing secara mulus dan berkelanjutan.

Transformasi paling masif di versi ini terletak pada perombakan database in-memory dari List menjadi Dictionary. Meskipun akun Admin utama tetap diamankan di dalam Tuple yang immutable, penyimpanan data staff dan inventaris barang kini mengandalkan sistem Key-Value. Pembaruan ini menghasilkan lonjakan performa yang signifikan; program tidak perlu lagi melakukan looping panjang untuk mencari nomor urut indeks. Seluruh operasi CRUD kini dieksekusi dengan kecepatan tingkat tinggi karena sistem langsung memanggil Key spesifik, seperti "ID Barang" atau "Username".

Dari sisi keamanan, sistem ini memisahkan hak akses secara tegas. Admin memegang kendali penuh atas seluruh data, sementara Staff diisolasi khusus untuk fungsi operasional harian (hanya mengubah ketersediaan stok dan profil). Pertahanan program juga tetap kokoh berkat error handling manual. Dengan memanfaatkan metode string .isdigit(), sistem kebal terhadap input anomali berupa huruf saat aplikasi meminta angka mutlak (seperti pada input Harga dan Stok), sehingga crash dapat dihindari sepenuhnya dan User Experience tetap rapi berkat pembersihan terminal otomatis (os.system('cls')).

3. Source Code

I. Inisialisasi data awal

```
admin_akun = ("admin_gudang", "admin123")
staff_akun = [
    ["budi", "pass123"],
    ["siti", "pass321"]
]
inventaris = [
    ["001", "Meja Belajar LINNMON", "Furnitur", 450000, 25],
    ["002", "Kursi Kerja FLINTAN", "Furnitur", 850000, 10],
    ["003", "Lampu Meja TERTIAL", "Aksesoris", 150000, 50]
]
```

II. Sistem gerbang utama

```
while True:
    os.system('cls' if os.name == 'nt' else 'clear')
    print("""
=== SISTEM INVENTARIS GUDANG IKEA ===
1. Login (Admin / Staff)
2. Register (Khusus Akun Staff)
3. Keluar Program
=====================================
""")

    menu_awal = input("Pilih menu (1/2/3): ")

    if menu_awal == '1':
        print("\n--- LOGIN TOWER ---")
        in_user = input("Masukkan Username: ")
        in_pass = input("Masukkan Password: ")

        role_aktif = ""
        user_aktif = ""

        # jika yang login admin
        if in_user == admin_akun[0] and in_pass == admin_akun[1]:
            role_aktif = "Admin"
            user_aktif = in_user
            print(f"Login berhasil! Selamat datang Admin {user_aktif}.")
            input("Tekan Enter untuk melanjutkan...")
```

III. Dashboard admin

```
while True:
            os.system('cls' if os.name == 'nt' else 'clear')
            print(f"""
=== DASHBOARD ADMIN: {user_aktif} ===
1. Tambah Barang Baru
2. Lihat Semua Barang
3. Update Harga & Stok
4. Hapus Barang
5. Kelola Akun Staff
6. Ubah Profil Admin
7. Logout
=====================================
            """)

            pilih_admin = input("Pilih menu (1-7): ")

            if pilih_admin == '1':
                print("\n--- TAMBAH BARANG BARU ---")
                id_brg = input("Masukkan 3 Digit ID Barang: (ex: 004) ")
                nama_brg = input("Masukkan Nama Barang: ")
                kategori = input("Masukkan Kategori: ")
                harga_brg = input("Masukkan Harga (Hanya angka): ")
                stok_brg = input("Masukkan Stok (Hanya angka): ")

                if harga_brg.isdigit() and stok_brg.isdigit():
                    inventaris.append([id_brg, nama_brg, kategori, int(harga_brg), int(stok_brg)])
                    print(f"Barang {nama_brg} berhasil ditambahkan!")
                else:
                    print("GAGAL! Harga dan Stok wajib angka mutlak.")
                input("Tekan Enter untuk kembali...")

            elif pilih_admin == '2':
                print("\n--- DAFTAR BARANG ---")
                if len(inventaris) == 0:
                    print("Gudang kosong.")
                else:
                    for i in range(len(inventaris)):
                        brg = inventaris[i]
                        print(f"{i+1}. [{brg[0]}] {brg[1]} | Kategori: {brg[2]} | Harga: Rp{brg[3]} | Stok:
{brg[4]}")
                input("Tekan Enter untuk kembali...")

            elif pilih_admin == '3':
                print("\n--- UPDATE HARGA & STOK ---")
                if len(inventaris) == 0:
```

```
            print("Gudang kosong.")
        else:
            for i in range(len(inventaris)):
                print(f"{i+1}. {inventaris[i][1]} (Stok: {inventaris[i][4]})")

            idx_in = input("Pilih nomor barang: ")
            if idx_in.isdigit():
                indeks = int(idx_in) - 1
                if 0 <= indeks < len(inventaris):
                    hrg_baru = input("Harga Baru (Angka): ")
                    stk_baru = input("Stok Baru (Angka): ")
                    if hrg_baru.isdigit() and stk_baru.isdigit():
                        inventaris[indeks][3] = int(hrg_baru)
                        inventaris[indeks][4] = int(stk_baru)
                        print("Data berhasil di-update!")
                    else:
                        print("GAGAL! Input harus angka.")
                else:
                    print("Nomor tidak ditemukan.")
            else:
                print("Input tidak valid.")
        input("Tekan Enter untuk kembali...")

    elif pilih_admin == '4':
        print("\n--- HAPUS BARANG ---")
        for i in range(len(inventaris)):
            print(f"{i+1}. {inventaris[i][1]}")

        idx_hapus = input("Pilih nomor barang yang dihapus: ")
        if idx_hapus.isdigit():
            indeks = int(idx_hapus) - 1
            if 0 <= indeks < len(inventaris):
                brg_del = inventaris.pop(indeks)
                print(f"{brg_del[1]} dihapus dari gudang.")
            else:
                print("Nomor tidak valid.")
        else:
            print("Input harus angka.")
        input("Tekan Enter untuk kembali...")

    elif pilih_admin == '5':
        print("\n--- HAPUS AKUN STAFF ---")
        for i in range(len(staff_akun)):
            print(f"{i+1}. {staff_akun[i][0]}")

        hps_staff = input("Pilih nomor urut staff: ")
        if hps_staff.isdigit():
```

```
                idx = int(hps_staff) - 1
                if 0 <= idx < len(staff_akun):
                    stf_out = staff_akun.pop(idx)
                    print(f"Akun '{stf_out[0]}' dihapus!")
                else:
                    print("Nomor tidak valid.")
            else:
                print("Input harus angka.")
            input("Tekan Enter untuk kembali...")

        elif pilih_admin == '6':
            print("\n--- UBAH PROFIL ADMIN ---")
            new_user = input("Username Admin baru: ")
            new_pass = input("Password Admin baru: ")
            admin_akun = (new_user, new_pass)
            user_aktif = new_user
            print("Profil Admin diperbarui!")
            input("Tekan Enter untuk kembali...")

        elif pilih_admin == '7':
            break

        else:
            print("Pilihan tidak valid!")
            input("Tekan Enter untuk kembali...")
```

IV. Dashboard staff

```
    else:
        # Jika yang login staff
        staff_ditemukan = False
        for staff in staff_akun:
            if in_user == staff[0] and in_pass == staff[1]:
                role_aktif = "Staff"
                user_aktif = in_user
                staff_ditemukan = True
                break

        if staff_ditemukan:
            print(f"Login berhasil! Selamat datang Staff {user_aktif}.")
            input("Tekan Enter untuk melanjutkan...")

            # ======================
            # Bagian 4: MENU STAFF
            # ======================
            while True:
```

```
            os.system('cls' if os.name == 'nt' else 'clear')
            print(f"""
=== DASHBOARD STAFF: {user_aktif} ===
1. Lihat Daftar Barang
2. Update Stok Barang
3. Ubah Profil Akun
4. Logout
=====================================
            """)

            pilih_staff = input("Pilih menu (1-4): ")

            if pilih_staff == '1':
                print("\n--- DAFTAR BARANG ---")
                if len(inventaris) == 0:
                    print("Gudang kosong.")
                else:
                    for i in range(len(inventaris)):
                        brg = inventaris[i]
                        print(f"{i+1}. [{brg[0]}] {brg[1]} | Stok: {brg[4]}")
                input("Tekan Enter untuk kembali...")

            elif pilih_staff == '2':
                print("\n--- UPDATE STOK BARANG ---")
                if len(inventaris) == 0:
                    print("Gudang kosong.")
                else:
                    for i in range(len(inventaris)):
                        print(f"{i+1}. {inventaris[i][1]} (Stok: {inventaris[i][4]})")

                    idx_in = input("Pilih nomor barang: ")
                    if idx_in.isdigit():
                        indeks = int(idx_in) - 1
                        if 0 <= indeks < len(inventaris):
                            stk_baru = input("Stok Akhir (Angka): ")
                            if stk_baru.isdigit():
                                inventaris[indeks][4] = int(stk_baru)
                                print("Stok berhasil diperbarui!")
                            else:
                                print("GAGAL! Stok wajib angka.")
                        else:
                            print("Nomor tidak ditemukan.")
                    else:
                        print("Input tidak valid.")
                input("Tekan Enter untuk kembali...")

            elif pilih_staff == '3':
```

```
                print("\n--- UBAH PROFIL STAFF ---")
                new_user = input("Username baru: ")
                new_pass = input("Password baru: ")

                user_ada = False
                if new_user == admin_akun[0]:
                    user_ada = True
                for s in staff_akun:
                    if new_user == s[0] and new_user != user_aktif:
                        user_ada = True
                        break

                if user_ada:
                    print("Gagal! Username sudah dipakai.")
                else:
                    for i in range(len(staff_akun)):
                        if staff_akun[i][0] == user_aktif:
                            staff_akun[i][0] = new_user
                            staff_akun[i][1] = new_pass
                            user_aktif = new_user
                            print("Profil berhasil diperbarui!")
                            break
                input("Tekan Enter untuk kembali...")

            elif pilih_staff == '4':
                break

            else:
                print("Pilihan tidak valid!")
                input("Tekan Enter untuk kembali...")
        else:
            print("Username/Password salah atau tidak terdaftar.")
            input("Tekan Enter untuk kembali...")
```

V. Registrasi akun staff

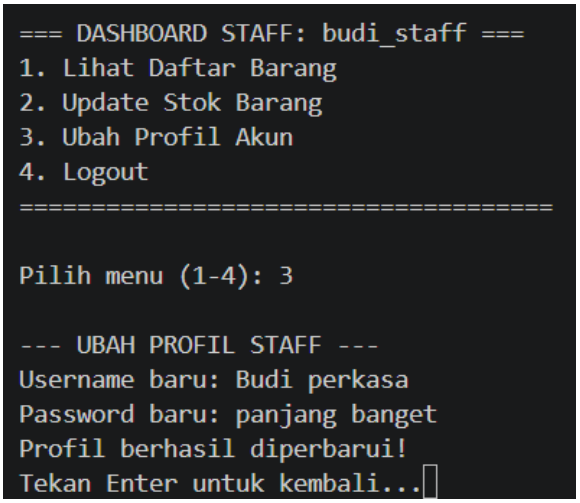
```
elif menu_awal == '2':
    print("\n--- REGISTER STAFF BARU ---")
    reg_user = input("Masukkan Username baru: ")

    user_ada = False
    if reg_user == admin_akun[0]:
        user_ada = True
    for staff in staff_akun:
        if reg_user == staff[0]:
            user_ada = True
```

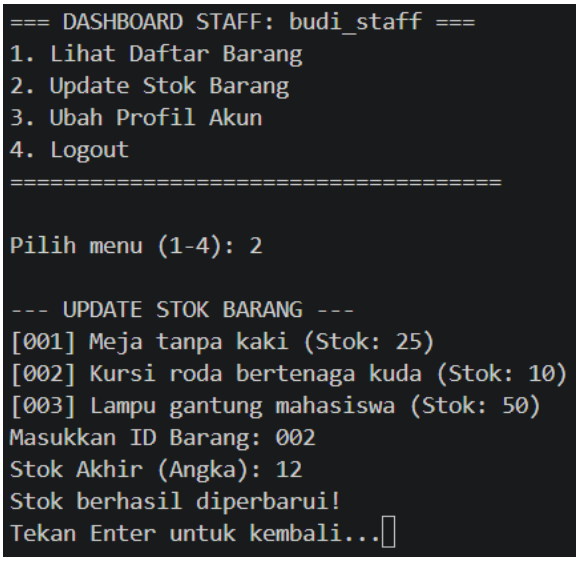
```
            break

    if user_ada:
        print("Gagal! Username sudah digunakan.")
    else:
        reg_pass = input("Masukkan Password baru: ")
        staff_akun.append([reg_user, reg_pass])
        print(f"Akun Staff '{reg_user}' berhasil didaftarkan!")
    input("Tekan Enter untuk kembali...")
```

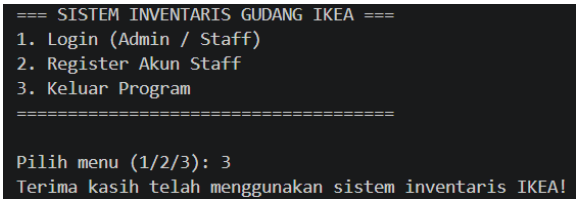
4. Hasil Output



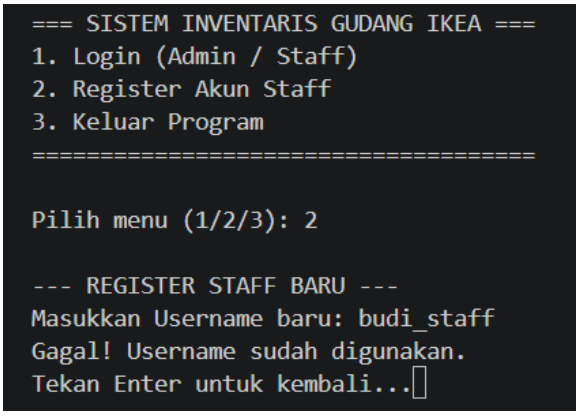
Menu Staff pil 3 + valid



Menu Staff pil 2 + valid



Menu utama logout



Menu utama pil 2 + Username duplikat

```
=== SISTEM INVENTARIS GUDANG IKEA ===
1. Login (Admin / Staff)
2. Register Akun Staff
3. Keluar Program
====================================

Pilih menu (1/2/3): 1

--- LOGIN TOWER ---
Masukkan Username: al
Masukkan Password: tungkris
Username/Password salah atau tidak terdaftar.
Tekan Enter untuk kembali...
```

Menu utama pil 1 + username/pass salah

```
=== SISTEM INVENTARIS GUDANG IKEA ===
1. Login (Admin / Staff)
2. Register Akun Staff
3. Keluar Program
====================================

Pilih menu (1/2/3): 2

--- REGISTER STAFF BARU ---
Masukkan Username baru: ahmad
Masukkan Password baru: lpg
Akun Staff 'ahmad' berhasil didaftarkan!
Tekan Enter untuk kembali...
```

Menu utama pil 2 + valid

```
=== SISTEM INVENTARIS GUDANG IKEA ===
1. Login (Admin / Staff)
2. Register Akun Staff
3. Keluar Program
====================================

Pilih menu (1/2/3): 1

--- LOGIN TOWER ---
Masukkan Username: admin_gudang
Masukkan Password: admin123
Login berhasil! Selamat datang Admin admin_gudang.
Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Menu utama pil 1 + Admin

```
=== SISTEM INVENTARIS GUDANG IKEA ===
1. Login (Admin / Staff)
2. Register Akun Staff
3. Keluar Program
====================================

Pilih menu (1/2/3): admin_gudang
Pilihan tidak valid! Masukkan angka 1, 2, atau 3.
Tekan Enter untuk kembali.
```

Menu utama + pil gak valid

```
=== DASHBOARD ADMIN: admin_gudang ===
1. Tambah Barang Baru
2. Lihat Semua Barang
3. Update Harga & Stok
4. Hapus Barang
5. Kelola Akun Staff
6. Ubah Profil Admin
7. Logout
==================================

Pilih menu (1-7): 2

--- DAFTAR BARANG ---
[001] Meja tanpa kaki | Kategori: Furnitur | Harga: Rp450000 | Stok: 25
[002] Kursi roda bertenaga kuda | Kategori: Furnitur | Harga: Rp850000 | Stok: 10
[003] Lampu gantung mahasiswa | Kategori: Aksesoris | Harga: Rp150000 | Stok: 50
[004] Kangguru Medan | Kategori: lampu kamar tidur | Harga: Rp20000 | Stok: 32
Tekan Enter untuk kembali...
```

Menu admin pil 2

```
=== DASHBOARD ADMIN: admin_gudang ===
1. Tambah Barang Baru
2. Lihat Semua Barang
3. Update Harga & Stok
4. Hapus Barang
5. Kelola Akun Staff
6. Ubah Profil Admin
7. Logout
====================================

Pilih menu (1-7): 1

--- TAMBAH BARANG BARU ---
Masukkan ID Barang: 004
Masukkan Nama Barang: Kangguru Medan
Masukkan Kategori: lampu kamar tidur
Masukkan Harga (Hanya angka): 20000
Masukkan Stok (Hanya angka): 32
Barang Kangguru Medan berhasil ditambahkan!
Tekan Enter untuk kembali...
```

menu admin pil 1 valid

```
=== DASHBOARD ADMIN: admin_gudang ===
1. Tambah Barang Baru
2. Lihat Semua Barang
3. Update Harga & Stok
4. Hapus Barang
5. Kelola Akun Staff
6. Ubah Profil Admin
7. Logout
====================================

Pilih menu (1-7): 1

--- TAMBAH BARANG BARU ---
Masukkan ID Barang: 001
GAGAL! ID Barang sudah terdaftar di sistem.
Tekan Enter untuk kembali...
```

Menu admin pil 1 + input id duplikat

```
=== DASHBOARD ADMIN: admin_gudang ===
1. Tambah Barang Baru
2. Lihat Semua Barang
3. Update Harga & Stok
4. Hapus Barang
5. Kelola Akun Staff
6. Ubah Profil Admin
7. Logout
====================================

Pilih menu (1-7): 3

--- UPDATE HARGA & STOK ---
[001] Meja tanpa kaki (Stok: 25)
[002] Kursi roda bertenaga kuda (Stok: 10)
[003] Lampu gantung mahasiswa (Stok: 50)
[004] Kangguru Medan (Stok: 32)
Masukkan ID Barang yang ingin di-update: 004
Harga Baru (Angka): 29000
Stok Baru (Angka): 12
Data berhasil di-update!
Tekan Enter untuk kembali...
```

Menu admin pil 3 valid

```
=== DASHBOARD ADMIN: admin_gudang ===
1. Tambah Barang Baru
2. Lihat Semua Barang
3. Update Harga & Stok
4. Hapus Barang
5. Kelola Akun Staff
6. Ubah Profil Admin
7. Logout
====================================

Pilih menu (1-7): 3

--- UPDATE HARGA & STOK ---
[001] Meja tanpa kaki (Stok: 25)
[002] Kursi roda bertenaga kuda (Stok: 10)
[003] Lampu gantung mahasiswa (Stok: 50)
[004] Kangguru Medan (Stok: 12)
Masukkan ID Barang yang ingin di-update: 002
Harga Baru (Angka): w
Stok Baru (Angka): w
GAGAL! Input harus angka.
Tekan Enter untuk kembali...
```

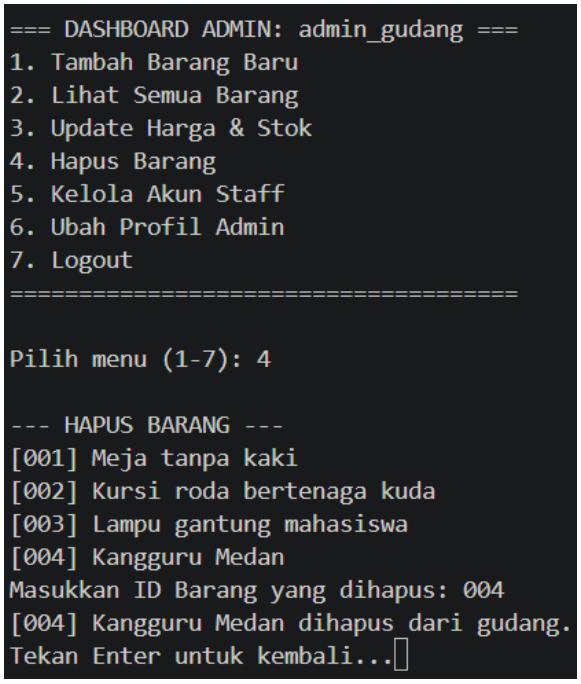
Menu admin pil 3 input harga dan stok non angka

```
=== DASHBOARD ADMIN: admin_gudang ===
1. Tambah Barang Baru
2. Lihat Semua Barang
3. Update Harga & Stok
4. Hapus Barang
5. Kelola Akun Staff
6. Ubah Profil Admin
7. Logout
====================================

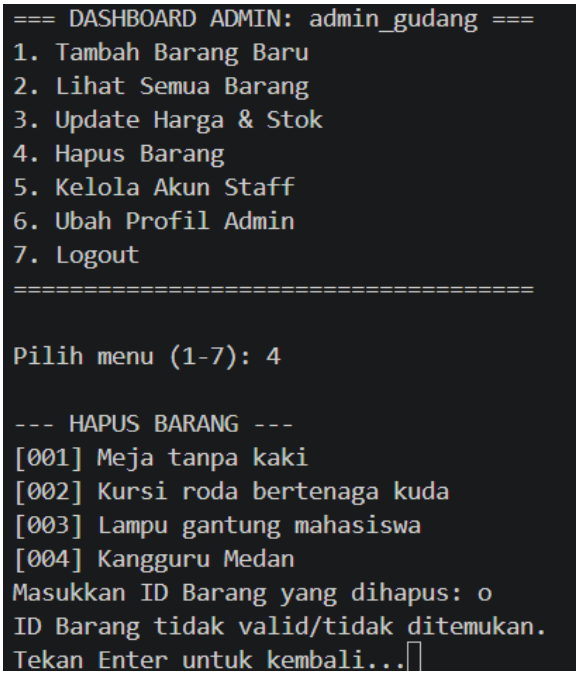
Pilih menu (1-7): 3

--- UPDATE HARGA & STOK ---
[001] Meja tanpa kaki (Stok: 25)
[002] Kursi roda bertenaga kuda (Stok: 10)
[003] Lampu gantung mahasiswa (Stok: 50)
[004] Kangguru Medan (Stok: 12)
Masukkan ID Barang yang ingin di-update: o
ID Barang tidak ditemukan.
Tekan Enter untuk kembali...
```

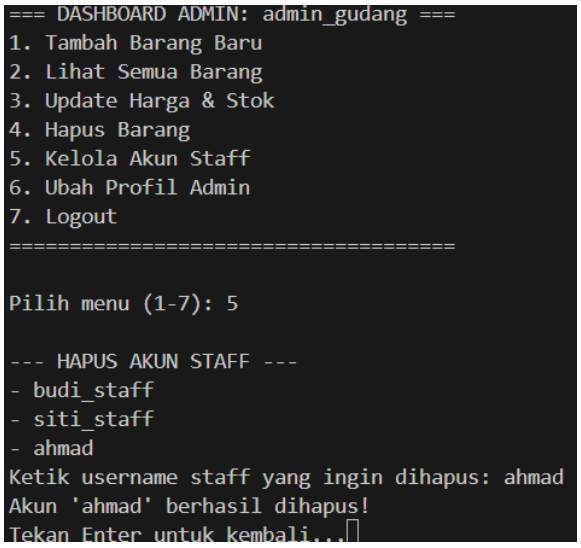
Menu admin pil 3 input gak valid



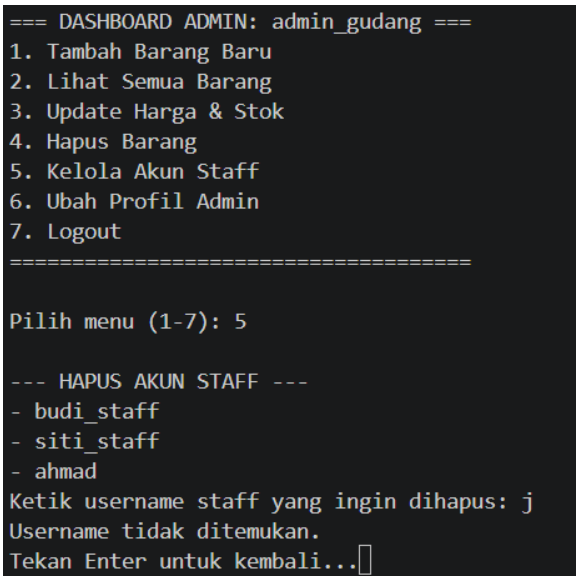
Menu admin pil 4 valid



Menu admin pil 4 input id gak ada



Menu admin pil 5 valid



Menu admin 5 input gak valid

```
=== DASHBOARD ADMIN: admin_gudang ===
1. Tambah Barang Baru
2. Lihat Semua Barang
3. Update Harga & Stok
4. Hapus Barang
5. Kelola Akun Staff
6. Ubah Profil Admin
7. Logout
====================================

Pilih menu (1-7): 6

--- UBAH PROFIL ADMIN ---
Username Admin baru: adming_gudang
Password Admin baru: 123
Profil Admin diperbarui!
Tekan Enter untuk kembali...
```

Menu admin pil 6 valid

```
=== DASHBOARD ADMIN: adming_gudang ===
1. Tambah Barang Baru
2. Lihat Semua Barang
3. Update Harga & Stok
4. Hapus Barang
5. Kelola Akun Staff
6. Ubah Profil Admin
7. Logout
====================================

Pilih menu (1-7): y
Pilihan tidak valid!
Tekan Enter untuk kembali...
```

Menu admin pil gak valid

```
=== SISTEM INVENTARIS GUDANG IKEA ===
1. Login (Admin / Staff)
2. Register Akun Staff
3. Keluar Program
====================================

Pilih menu (1/2/3): 1

--- LOGIN TOWER ---
Masukkan Username: budi_staff
Masukkan Password: pass123
Login berhasil! Selamat datang Staff budi_staff.
Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Menu utama pil 1 + Staff

```
=== DASHBOARD STAFF: budi_staff ===
1. Lihat Daftar Barang
2. Update Stok Barang
3. Ubah Profil Akun
4. Logout
====================================

Pilih menu (1-4): 1

--- DAFTAR BARANG ---
[001] Meja tanpa kaki | Stok: 25
[002] Kursi roda bertenaga kuda | Stok: 10
[003] Lampu gantung mahasiswa | Stok: 50
Tekan Enter untuk kembali...
```

Menu staff pil 1

```
=== DASHBOARD STAFF: budi_staff ===
1. Lihat Daftar Barang
2. Update Stok Barang
3. Ubah Profil Akun
4. Logout
====================================

Pilih menu (1-4): 2

--- UPDATE STOK BARANG ---
[001] Meja tanpa kaki (Stok: 25)
[002] Kursi roda bertenaga kuda (Stok: 10)
[003] Lampu gantung mahasiswa (Stok: 50)
Masukkan ID Barang: p
ID Barang tidak ditemukan.
Tekan Enter untuk kembali...
```

Menu staff pil 2 id gak ada

```
=== DASHBOARD STAFF: budi_staff ===
1. Lihat Daftar Barang
2. Update Stok Barang
3. Ubah Profil Akun
4. Logout
====================================

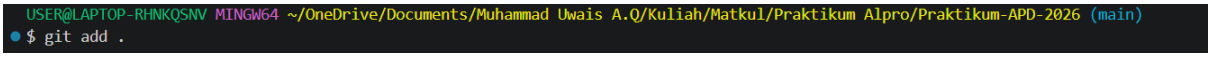
Pilih menu (1-4): 2

--- UPDATE STOK BARANG ---
[001] Meja tanpa kaki (Stok: 25)
[002] Kursi roda bertenaga kuda (Stok: 10)
[003] Lampu gantung mahasiswa (Stok: 50)
Masukkan ID Barang: 002
Stok Akhir (Angka): w
GAGAL! Stok wajib angka.
Tekan Enter untuk kembali...
```

Menu staff pil 2 input stok non angka

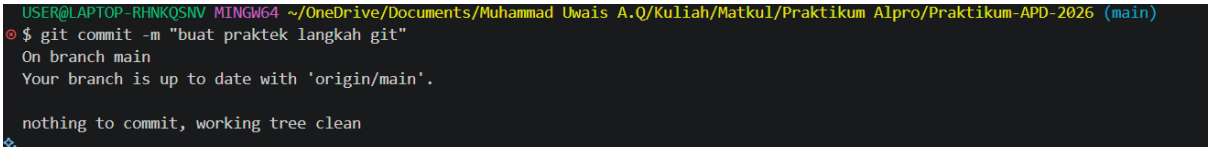
5. Langkah-langkah Git

5.1. GIT ADD



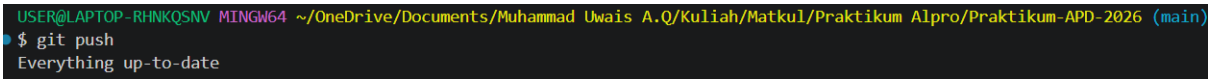
Git add adalah perintah git untuk memindahkan file yang diubah dari *Working Directory* ke Staging Area. Ini adalah fase persiapan atau seleksi file mana saja yang mau disimpan. umumnya bentuk nya adalah git add <nama_file>, namun jika yang ingin ditambahkan adalah semua file yang mengalami perubahan cukup tambah titik di akhir (git add .).

5.2. GIT COMMIT



Git commit adalah perintah git untuk menyimpan mengunci file di *Staging Area* ke dalam Local Repository (komputer lokal). Harus disertai pesan yang menjelaskan perubahan apa yang dibuat.

5.3. GIT PUSH



Git push adalah perintah git yang berfungsi untuk mengunggah (*upload*) semua *commit* yang ada di *Local Repository* menuju Remote Repository (server *cloud* seperti GitHub, GitLab, atau Bitbucket).